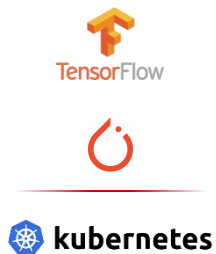


云原生批量计算平台 Volcano

Volcano 总览

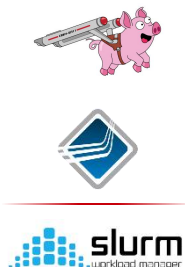
Micro Services & AI



Big Data



HPC



业界首个云原生批量计算平台:

- 支持业界主流AI/大数据/HPC计算框架
- 提供丰富的高级调度策略及多元算力支持
- 针对大规模资源池和在离线作业混部优化

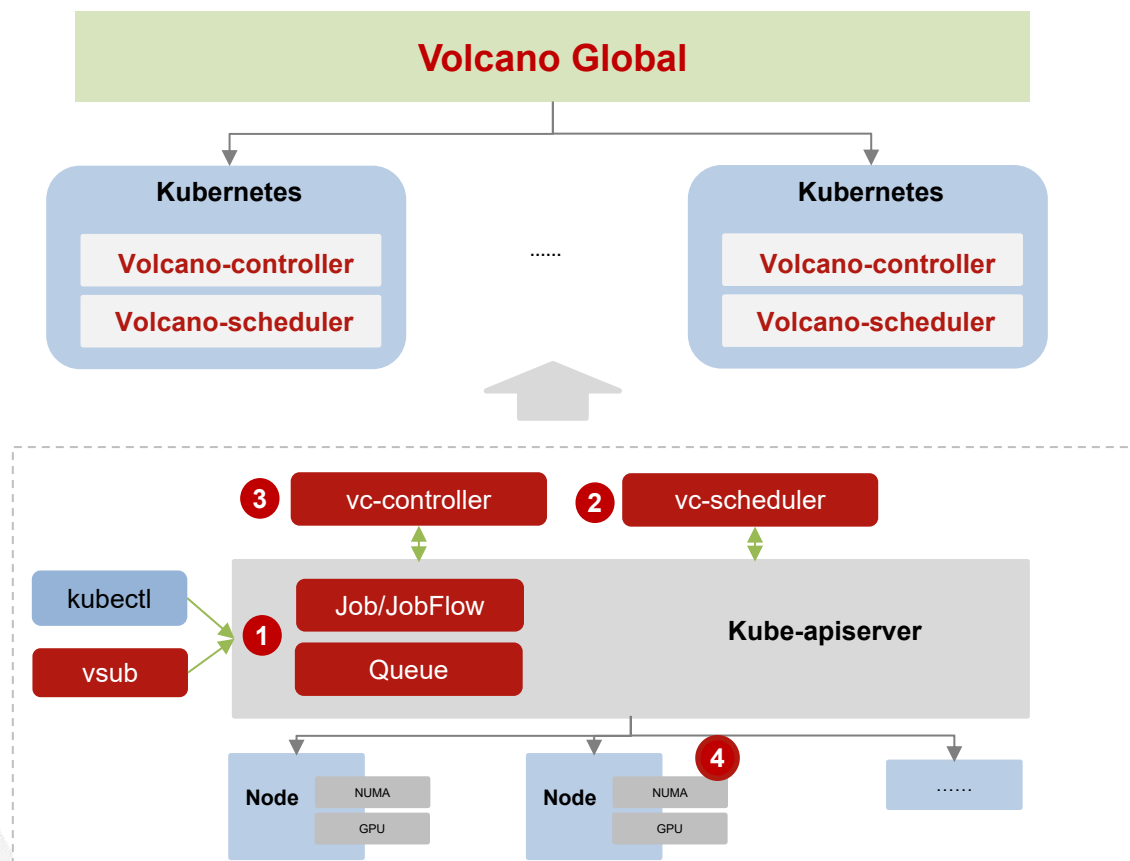
- 2019年6月开源, 2020年进入CNCF, 目前为孵化级
- 2.6k+ Star, 640 Fork on GitHub
- 50+ 企业生产落地
- 开放社区, 450+ 全球贡献者参与贡献



01

Volcano架构以及 核心能力

Volcano 架构



1. Volcano APIs

提供Job/JobFlow、Queue、PodGroup等核心概念，便于定义批量计算作业部署运行及资源分配需求。

2. Volcano Scheduler

丰富的高阶调度策略：公平调度、任务拓扑调度、基于SLA调度、作业抢占、回填、弹性调度、混部等。

插件化算法集成框架：支持用户通过不同action和plugin组合定制算法策略，满足不同场景需要。

3. Volcano Controller

实现完整的作业生命周期管理、作业队列、队列资源预留、队列容量、多租资源动态共享等核心能力

4. 节点插件

配合调度提供大规模在离线作业混部支持

多元算力支持，包括x86, Arm, GPU, 昇腾, 昆仑等。



核心概念

Job

- 支持多 Pod Template
- 生命周期管理/错误处理

租户/Namespace/Resource Quota

- 以namespace作为租户的映射
- 以Resource Quota定义租户namespace的资源限额

资源共享:

- 使用队列来实现资源共享
- 支持租户/资源池之间共享资源
- 支持多种租户/资源池之间资源共享策略/算法



作业管理: Job

Volcano Job:

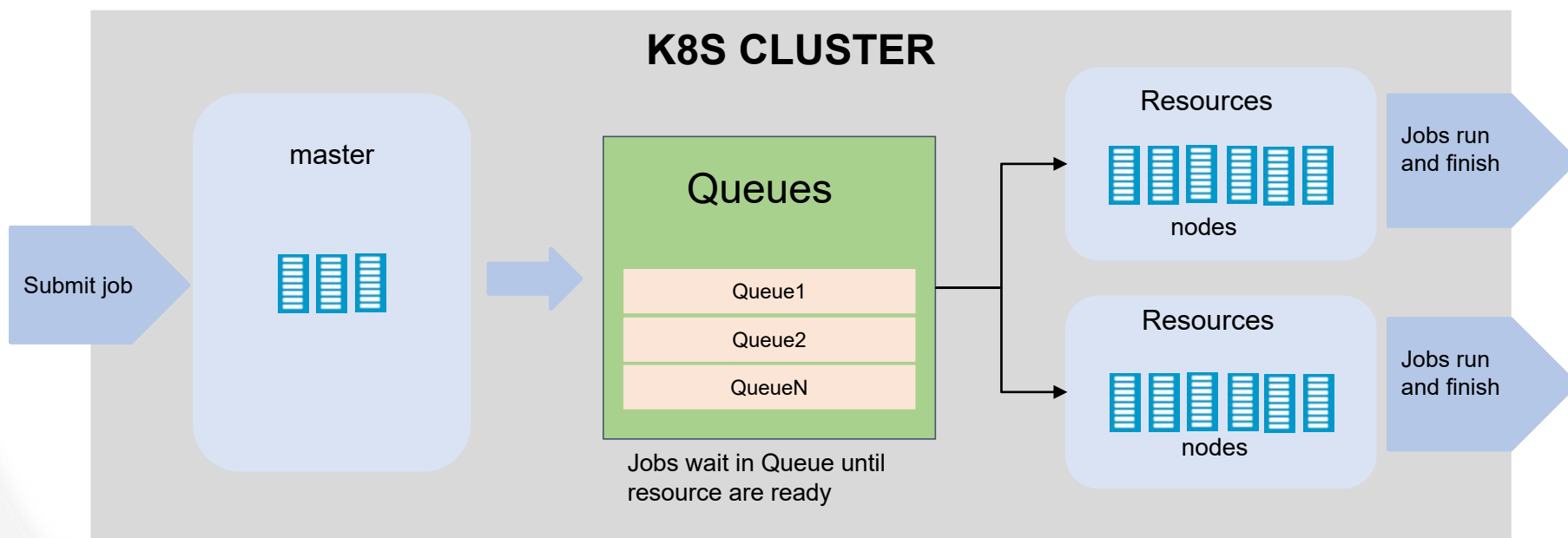
- 统一类型接口, 支持业界主流作业类型, 如mpi, pytorch, tensorflow, mxnet等
- 细粒度作业生命周期管理
- 易扩展的作业插件机制
 - Env
 - Svc
 - Ssh
 - Tensorflow
- Coordinate with Scheduler
- 提供作业依赖支持

```
apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1
kind: Job
metadata:
  name: mpi-job
  labels:
    "volcano.sh/job-type": "MPI"
spec:
  # minimum number of pods need to be started
  minAvailable: 3
  schedulerName: volcano
  plugins:
    # job level ssh trust
    ssh: []
    # define network relevant info for running,
    # hosts, headless services etc.
    svc: []
  # restart who job if any pod get evicted
  policies:
    - event: PodEvicted
      action: RestartJob
  tasks:
    - replicas: 1
      name: mpimaster
      # Mark whole job completed when mpiexec completed
      policies:
        - event: TaskCompleted
          action: CompleteJob
```



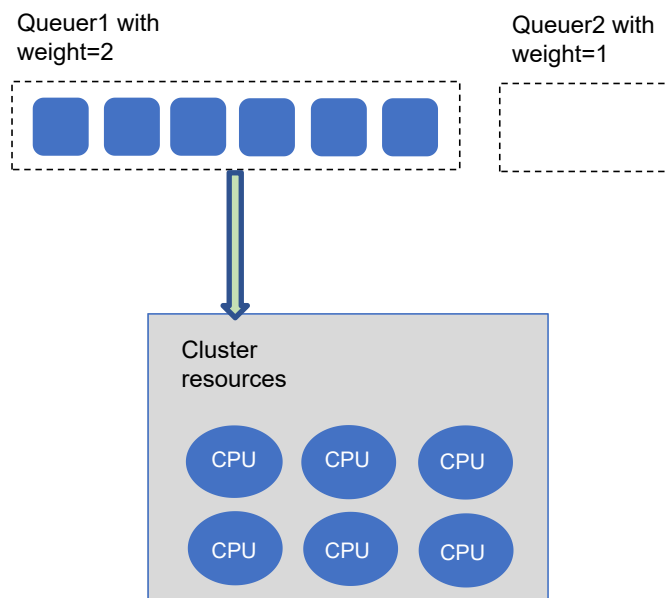
资源共享： Queue

- 集群级别资源对象，与用户/namespace解耦
- 可用于租户/资源池之间共享资源
- 支持每个队列独立配置Policy，如 FIFO, fair share, priority, SLA等

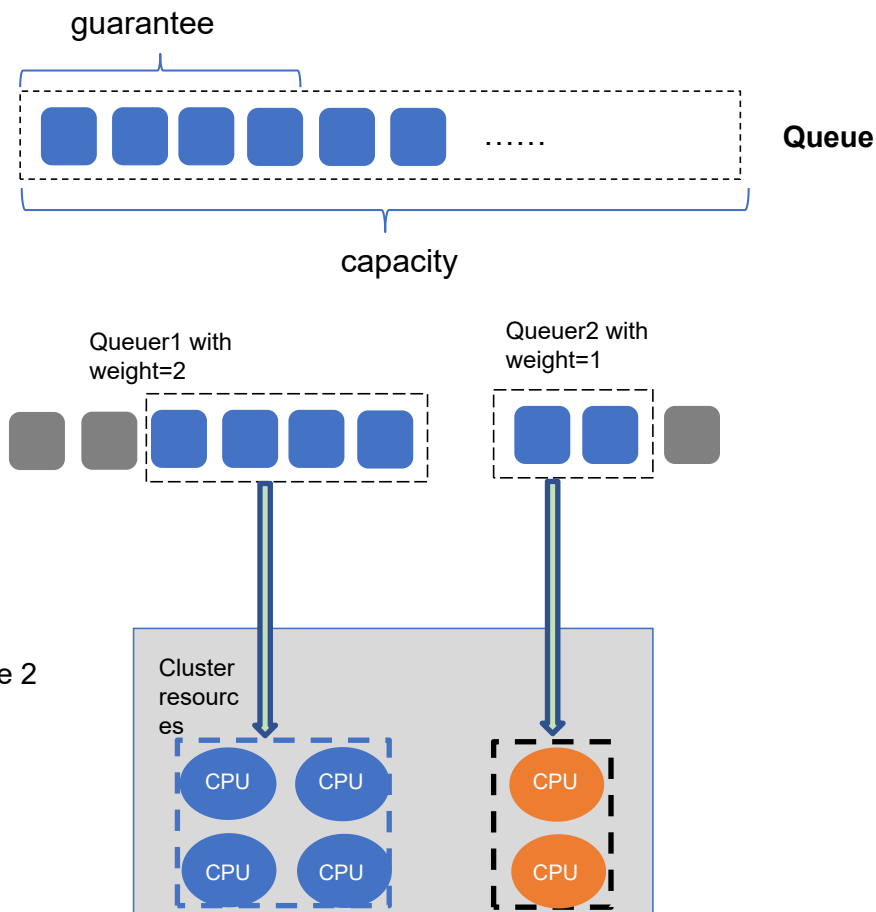


动态资源共享

- 队列资源预留/队列容量
- 基于权重提供队列间资源共享

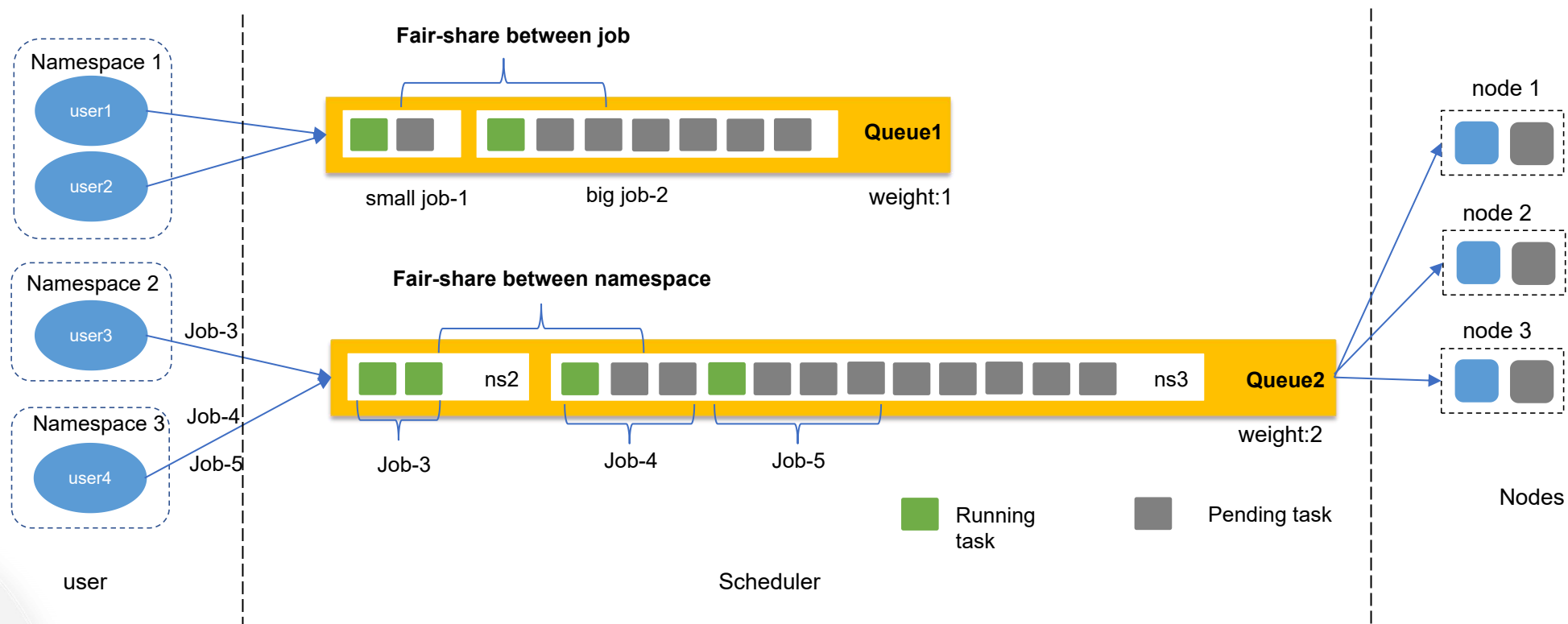


Queue2 is empty. Q1 can borrow resources from Queue2.



Queue2 has workload, it will reclaim resources from Queue1.

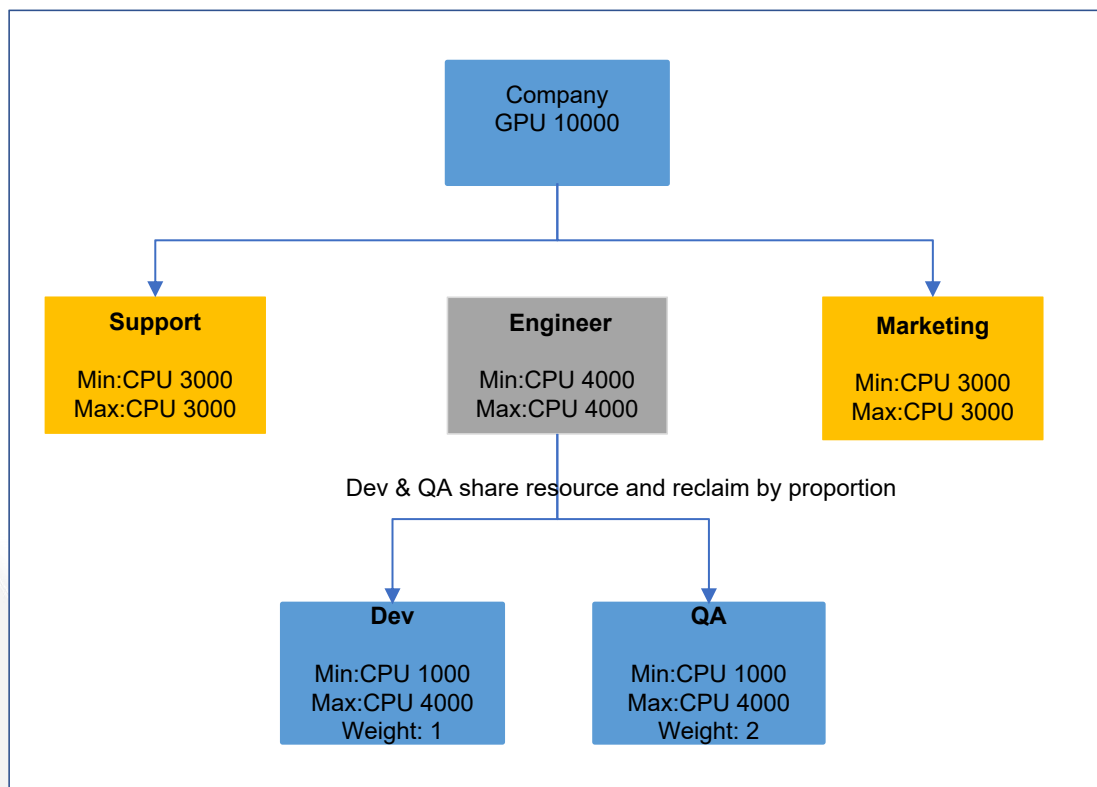
公平调度



- Job间资源共享
- namespace之间资源共享
- 队列级Policy(FIFO, Priority, Fair share , ...)

层级队列

- 如何在复杂的组织结构内共享资源?
- 问题: 单层队列结构的限制, 难以实现复杂的资源共享和隔离要求



解决方案

- 多层次队列映射企业组织架构
- 各层队列通过min、max控制资源量分配, 通过weight平衡队列间资源优先级及抢占

收益:

- 灵活的资源管理, 适用于复杂企业组织架构
- 支持企业内团队间细粒度资源共享和隔离
- 队列Min Capacity有效保证最小资源预留, 基于权重的资源分配保证公平性



丰富的调度策略

- Gang-Scheduling
- Job priority
- Job queue
- Job order
- Preemption
- backfill
- Job Fair-share
- Namespace fair-share
- Task-topology
- IO-Awareness
- Resource reservation
- SLA
- GPU sharing
- NUMA-Awareness
- HDRF
- Hierarchy Queue
- Co-location
- Elastic scheduling
- TDM
- Proportional scheduling
-



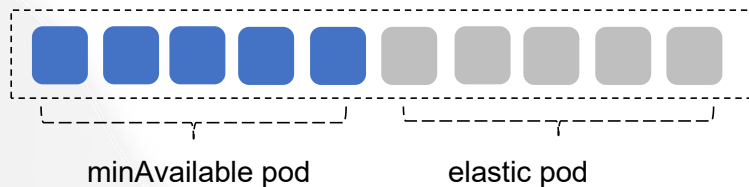
02

**Volcano典型场景及
用户案例**

场景：弹性调度

• 弹性作业

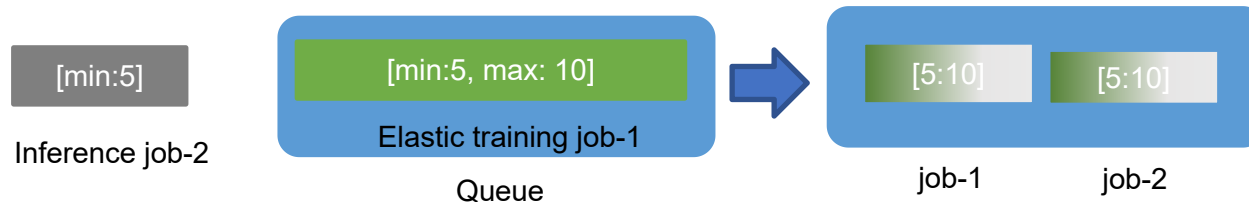
```
apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1
kind: Job
metadata:
  name: test-job
spec:
  minAvailable: 5 #min
  tasks:
    - replicas: 10 #max
      template:
        spec:
          containers:
            - image: train_script
              resources:
                nvidia.com/gpu: 1
  ... ..
```



场景：弹性作业和并行作业混部，提高资源利用率

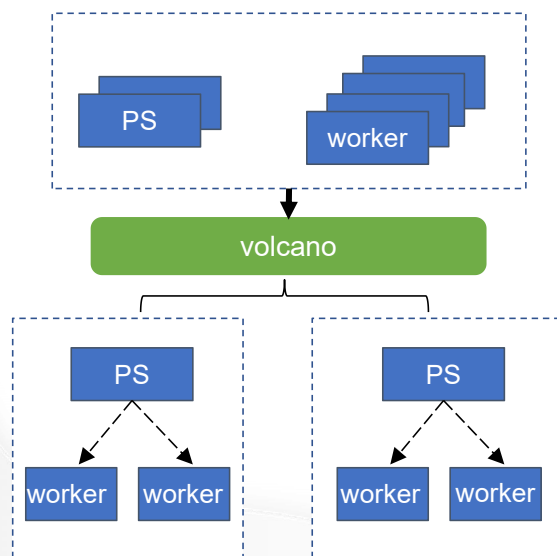
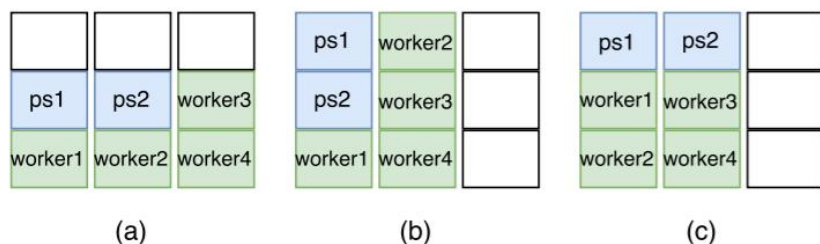
样例：

- 推理作业 job-2（高优先级）抢占弹性训练作业job-1（低优先级）的资源，保证SLA.
- 空闲资源增多后，弹性训练作业job-1调度更多Pod

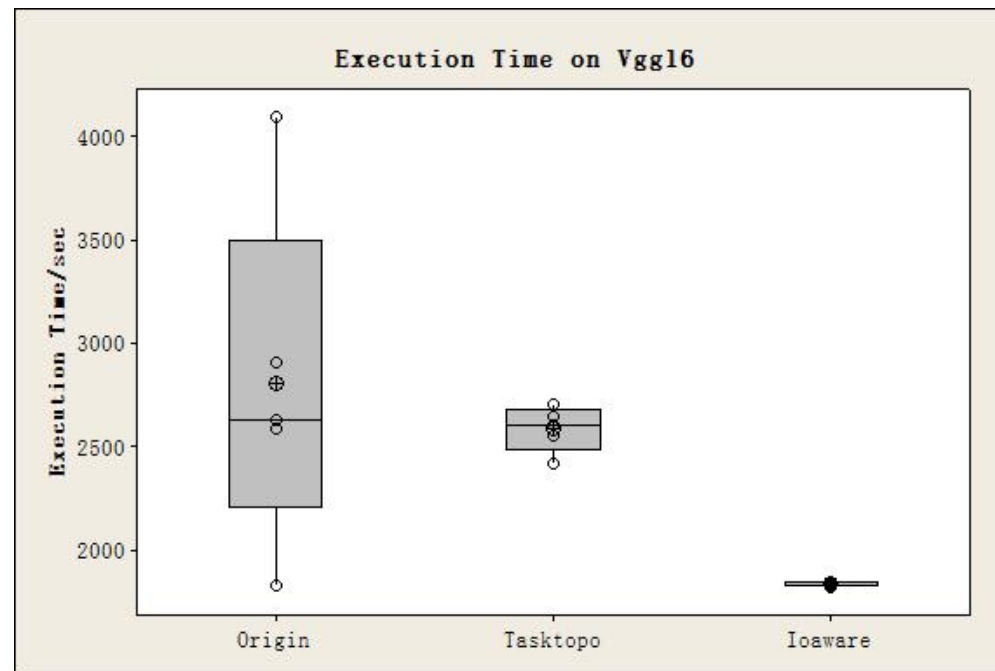


场景：作业拓扑感知调度

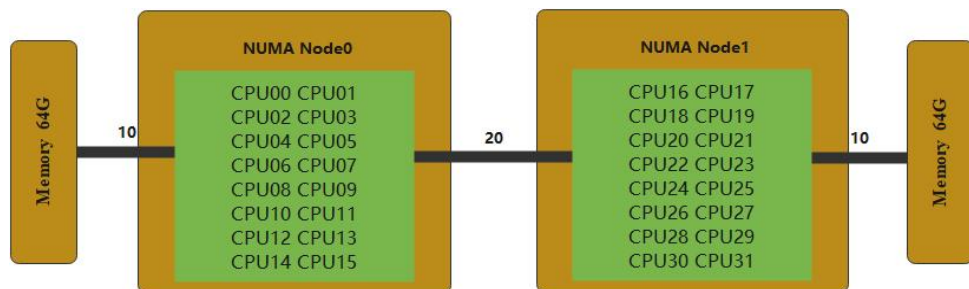
- The execution time of 3 jobs in total; 2ps + 4workers for each job in k8s



- IO-Awareness: minimized the maximum of communication cost between any two nodes.



场景：CPU拓扑感知调度

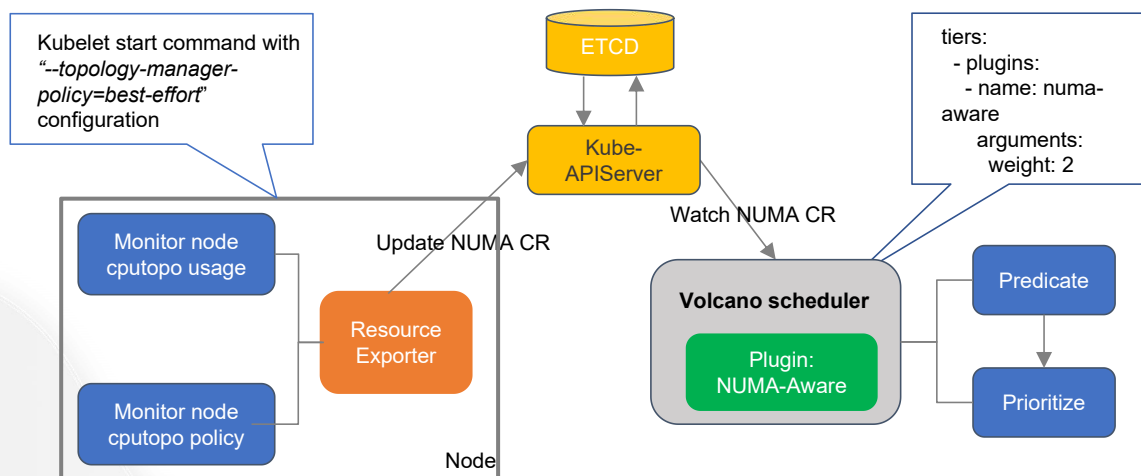


Numa感知

支持感知CPU Numa拓扑，并提供对Numa的调度

场景

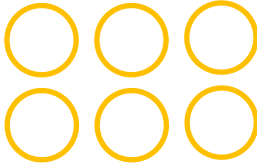
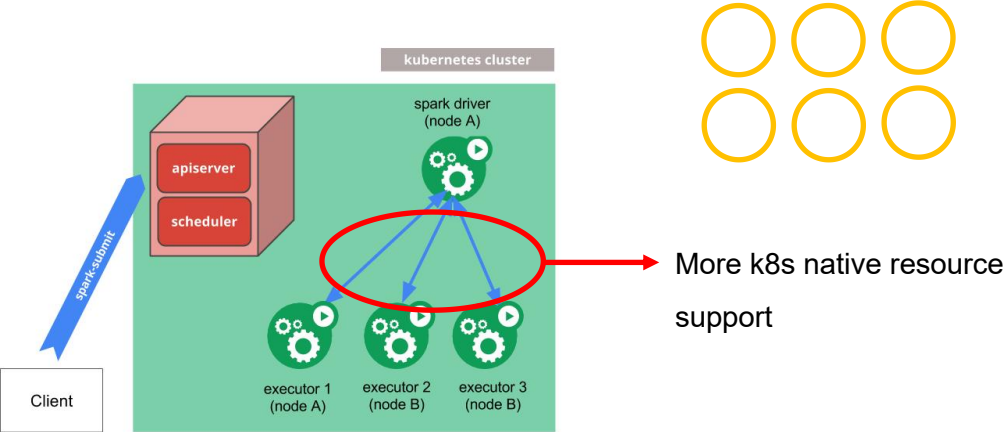
适用于科学计算，转码、渲染、大数据离线分析等计算密集型业务场景



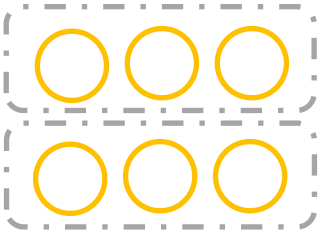
NUMA-Aware scheduling



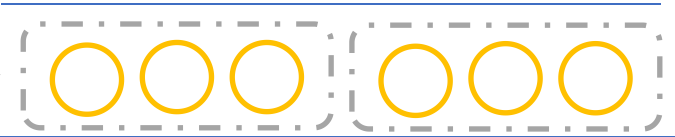
场景：为Spark提供批量调度



Pod Group



Queue



- Schedule based on **Pod Group**
- Minimal Resource reservation (CPU/MEM)
- Job priority

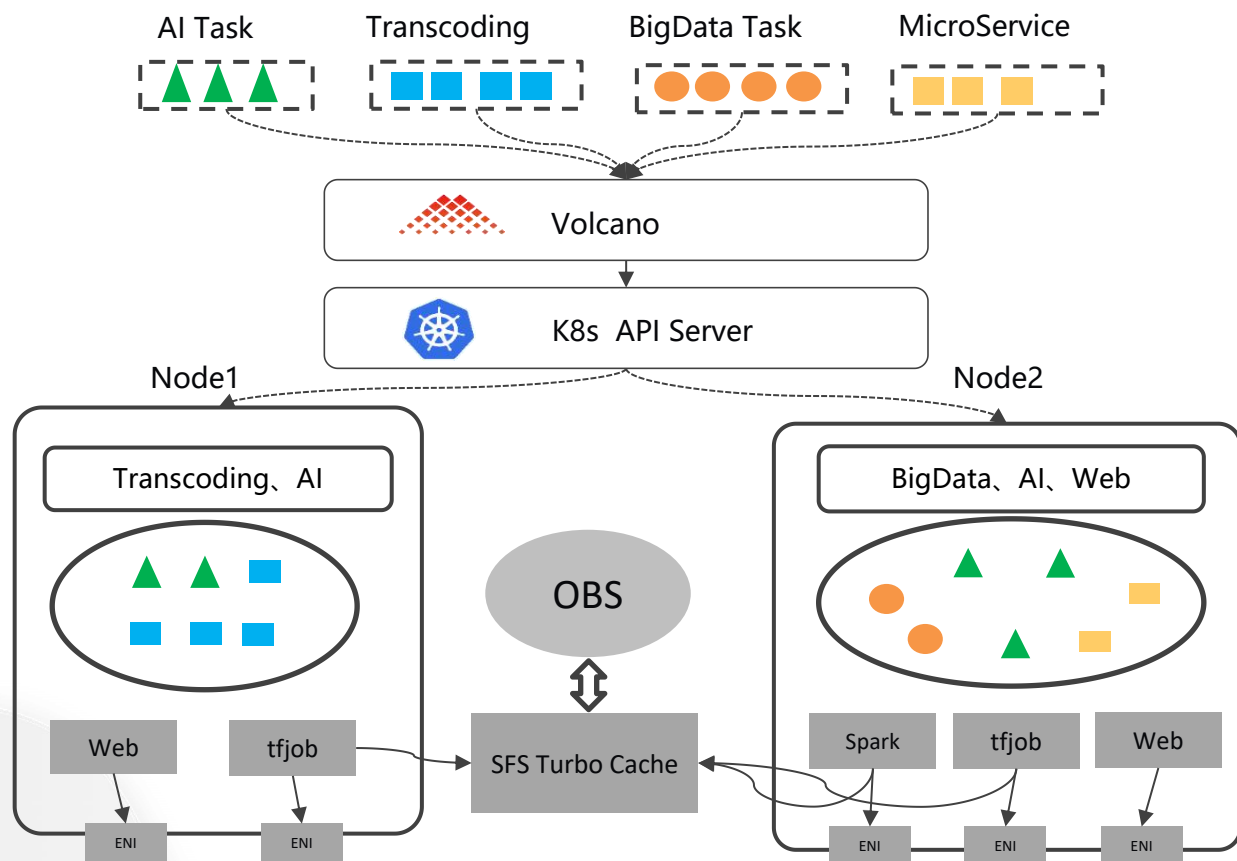
- Introduce Queue
- Multi-tenants
- Priority
- Fair-share
- Preempt
-

1. ☒ Support replicaset/job API	☒ RESOLVED	Holden Karau
2. Add the ability to specify a scheduler & queue	☐ IN PROGRESS	Apache Spark
3. Support backing off dynamic allocation increases if resources are "stuck"	☐ OPEN	Unassigned
4. Create a PodGroup with user specified minimum resources required	☐ OPEN	Unassigned
5. ☒ Support for specifying executor/driver node selector	☒ RESOLVED	Yikun Jiang
6. Support the Volcano Job API	☐ OPEN	Unassigned

[SPARK-36057: Support volcano/alternative schedulers](#)



场景：在离线作业混部



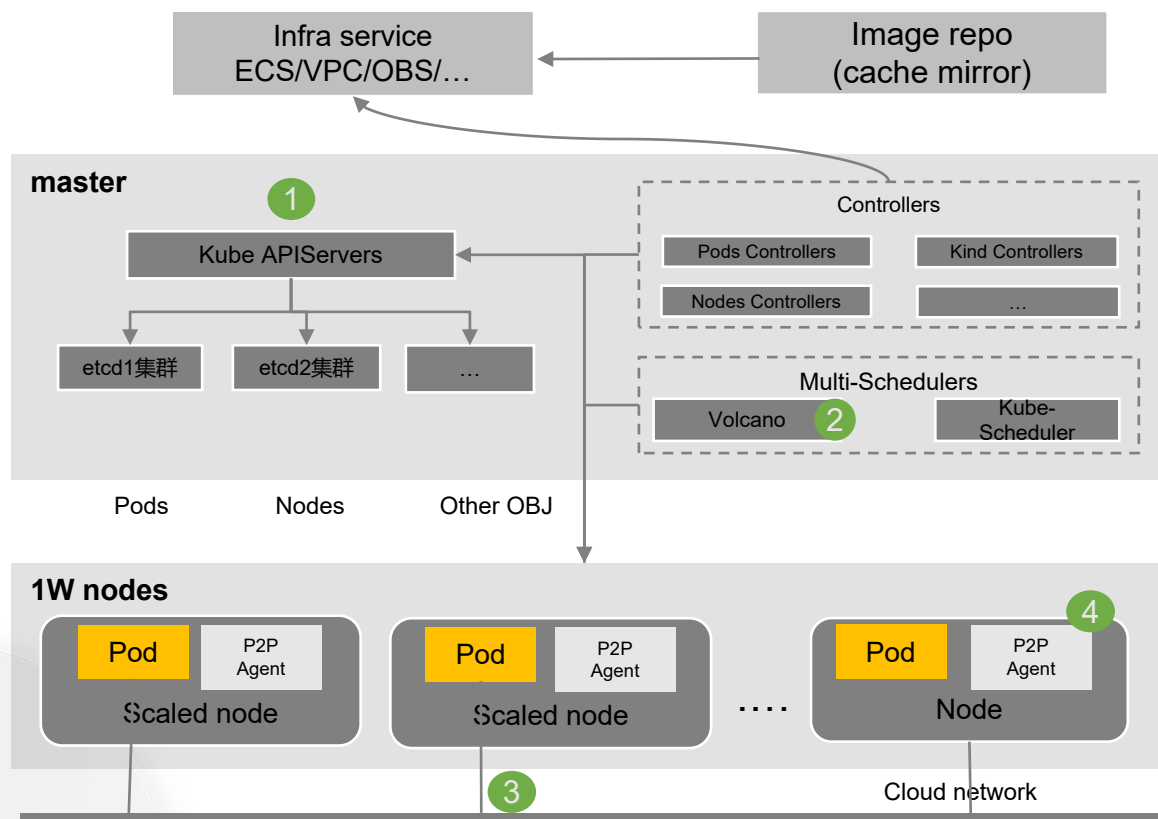
场景需求：

- 在线服务有峰谷，资源请求根据峰值设置
- 有些用户不知道其服务的资源使用情况，请求过多的资源。
- 高分配率，低利用率，CPU平均利用率小于15%

关键技术

- qos-feature：操作系统级别的QoS支持
 - qos/CPU 快速抢占
 - 具有优先级的Qos内存回收
 - qos/NET和IO监控和隔离
- kubelet：更新/更改Qos模型，支持真实业务负载上报、资源超分、作业驱逐。
- 调度器：
 - 多类型业务智能混合调度
 - 基于时间的调度策略，实现资源分时复用

场景：大规模集群，1万节点，百万Pod



容器编排：

- Etcd 分库分表，e.g. Event 放到单独库，wal/snapshot 单独挂盘
- 通过一致性哈希分散处理，实现 controller-manager 多活
- Kube-apiserver 基于工作负载的弹性扩容

调度器：

- 通过 EquivalenceCache，算法剪枝 等技术提升单调度器的吞吐性能
- 通过共享资源视图实现调度器多活，提升调度速率

网络：

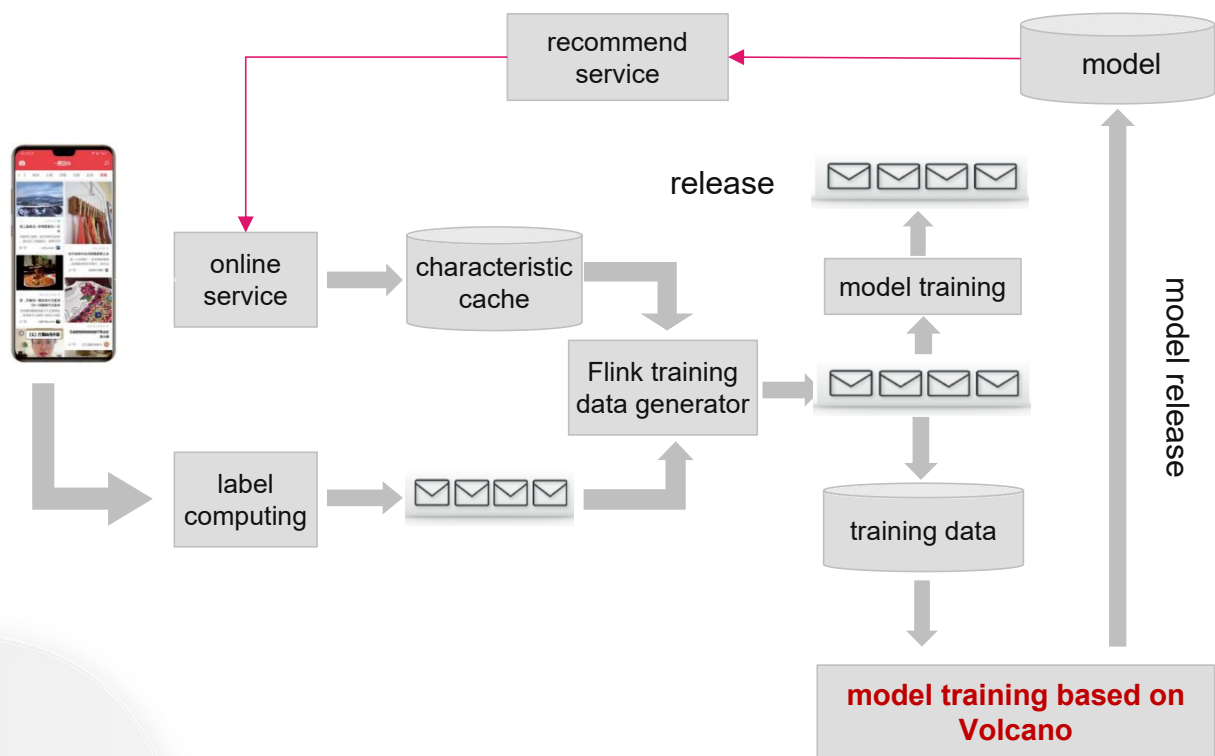
- 提升单节点容器密度及单集群ENI容量
- 通过 Warm Pool 预申请网口，提升网口发放速度
- 基于eBPF/XDP 支持大规模、高度变化的云原生应用网络，e.g. Service, network policy

容器引擎：

- containerd 并发 启动优化
- 支持shimv2，提升单节点容器密度
- 镜像下载加速 Lazy loading



案例：小红书基于Volcano优化AI训练平台



业务场景：

- 作为月活过亿的顶级社交媒体和电商平台，推荐是小红书的核心业务之一。小红书AI平台由包含在、离线训练，同时承担数十万样本分析和模型训练作业。模型生成时间在分钟量级。

客户诉求：

- 训练集群计算节点数千量级；
- 推荐模型参数千亿量级；
- 单个训练作业包含ps和worker百量级；
- 需求最佳拓扑调度和性能表现；

解决方案：

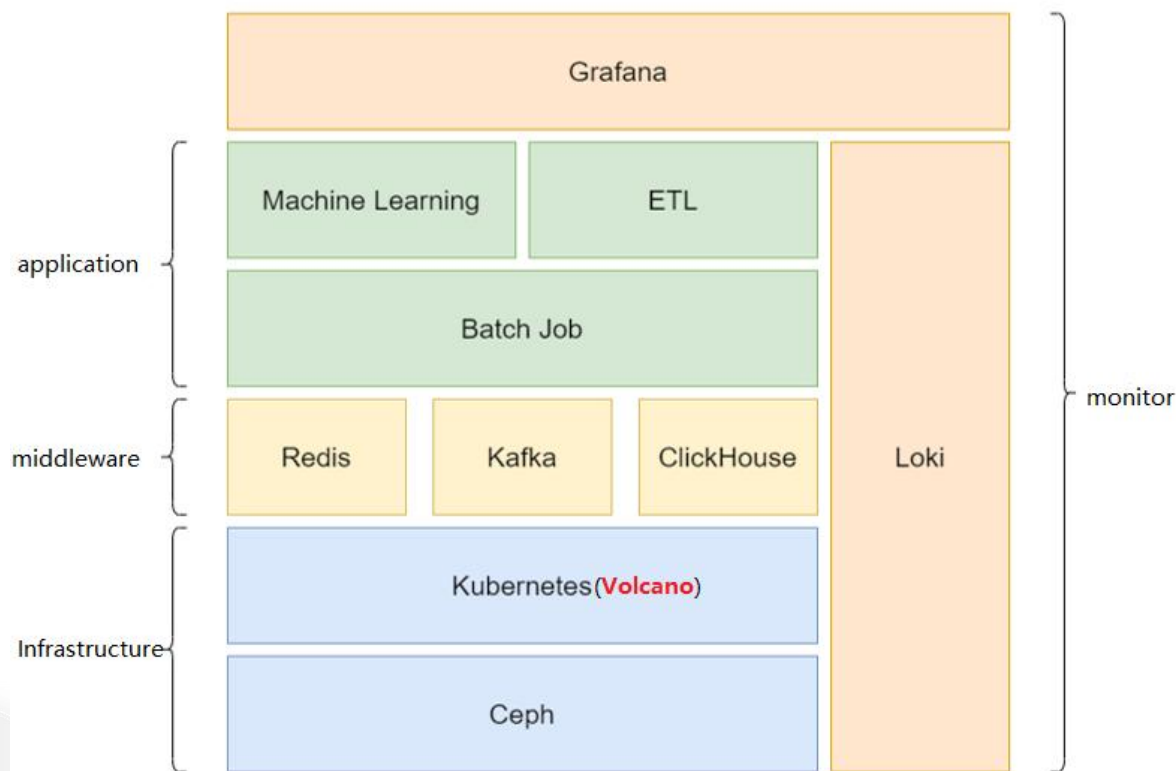
- 采用binpack和task-topology调度策略，保障最佳拓扑部署；
- 采用gang和SLA调度策略，避免资源竞争，提供防饿死机制；

方案价值：

- 应用Volcano后，总体AI训练速度提升20%；
- AI训练平台吞吐量提升20%；
- 避免大作业饿死；



案例：锐天基于Volcano构建大规模计算平台



业务场景：

- 金融投资公司，业务场景主要为策略研究开发、AI 训练与推理、大数据ETL和离线批处理任务

客户诉求：

- 要求调度系统提供公平机制，满足公司内多团队资源共享，保证各自业务的SLA
- 要求系统提供Gang-scheduling解决基本死锁问题
- 要求调度系统统一支持AI、大数据、Batch Job

方案价值：

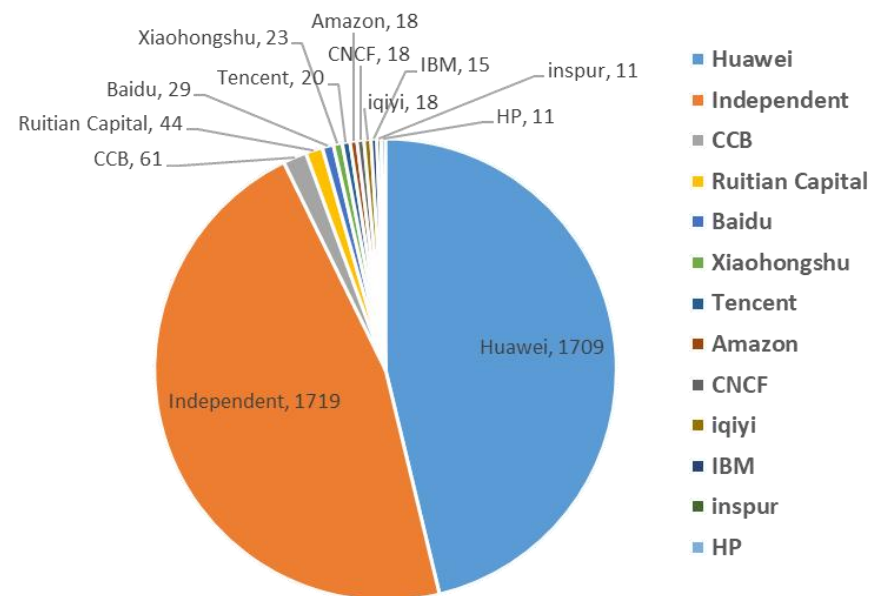
- Volcano 统一支持AI、数据ETL和离线Batch job
- Volcano提供的队列调度、公平调度策略，满足用户的多租户资源共享的诉求
- 使用 Volcano，生产环境稳定支持30w Pod/天增长量
- 用户基于Volcano进行深度二次开发



Volcano社区



Volcano 社区年度Top贡献 企业、机构



Data from <https://volcano.devstats.cncf.io>



加入社区



Website: <https://volcano.sh/en/>



Github: <https://github.com/volcano-sh/volcano>



Slack Channel: <https://volcano-sh.slack.com/>



容器魔方公众号



加入微信群